⚙️ PROPUESTA TECNOLÓGICA

GitHub Enterprise

Solución de Desarrollo Colaborativo para su Organización

Comparativa de Planes · Seguridad · CI/CD · ROI · Colaboración

Preparado para:
Cliente Externo

Fecha: 6 de marzo de 2026
Versión 1.0 · Confidencial

1. Resumen Ejecutivo

En el entorno tecnológico actual, la velocidad de entrega de software, la seguridad del código y la colaboración efectiva entre equipos son factores determinantes de la competitividad empresarial. GitHub Enterprise, la plataforma líder mundial de desarrollo colaborativo, ofrece una solución integral que responde a estos desafíos críticos.

Esta propuesta presenta un análisis comparativo de los tres planes empresariales de GitHub —Team, Enterprise Cloud y Enterprise Server— evaluando cada uno desde las dimensiones más relevantes para su organización:

- Seguridad y cumplimiento normativo
- Integraciones y pipelines CI/CD
- Retorno sobre la inversión (ROI)
- Colaboración y productividad del equipo

Nuestra recomendación está fundamentada en las mejores prácticas del sector y en los resultados documentados de organizaciones que han adoptado GitHub Enterprise como eje central de su estrategia de desarrollo.

42%	60%	80%	$1.5M+
Reducción en tiempo de revisión de código	Menos incidentes de seguridad	Automatización de procesos manuales	ROI promedio en 3 años

2. ¿Qué es GitHub Enterprise?

GitHub es la plataforma de desarrollo más utilizada en el mundo, con más de 100 millones de desarrolladores y presencia en el 90% de las empresas Fortune 100. GitHub Enterprise extiende las capacidades de GitHub.com con características avanzadas de seguridad, administración centralizada, cumplimiento normativo y soporte dedicado, diseñadas para organizaciones que necesitan control, escala y confiabilidad de nivel empresarial.

2.1 Ecosistema GitHub

Componente	Descripción	Valor para el negocio
Repositories	Control de versiones con Git; ramas, Pull Requests y revisiones de código	Trazabilidad completa de cambios, colaboración asíncrona
Actions	Motor de CI/CD nativo: automatiza builds, tests y despliegues	Pipelines sin herramientas externas, reducción de costos operativos
Advanced Security	Escaneo de código, secretos y dependencias con alertas en tiempo real	Prevención de vulnerabilidades antes de producción
Copilot	Asistente de IA que genera, explica y revisa código automáticamente	Incremento de hasta 55% en velocidad de desarrollo
Projects	Tableros Kanban y roadmaps integrados al código	Visibilidad del progreso sin salir del entorno de desarrollo
Packages	Registro privado de artefactos (npm, Docker, Maven, etc.)	Control total del supply chain de software

3. Comparativa de Planes

A continuación se presenta un análisis detallado de las características de cada plan, organizadas por categoría funcional para facilitar la toma de decisiones.

Característica	GitHub Team	Enterprise Cloud	Enterprise Server
REPOSITORIOS Y CÓDIGO			
Repositorios privados ilimitados	✓	✓	✓
Pull Requests y revisiones de código	✓	✓	✓
Ramas protegidas	✓	✓	✓
Reglas de branch enterprise	✗	✓	✓
SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO			
Dependabot (alertas de dependencias)	✓	✓	✓
Secret scanning	✓ básico	✓ avanzado	✓ avanzado
Code scanning (SAST)	✗	✓	✓
Audit log empresarial	✗	✓	✓
SAML SSO / SCIM provisioning	✗	✓	✓
IP allow lists	✗	✓	✓
Residencia de datos en región propia	✗	✗	✓
COLABORACIÓN Y GESTIÓN			
GitHub Projects (Kanban/Roadmap)	✓	✓	✓
Teams y permisos granulares	✓ básico	✓ avanzado	✓ avanzado
Enterprise Managed Users (EMU)	✗	✓	✓
Políticas centralizadas multi-org	✗	✓	✓
CI/CD Y AUTOMATIZACIÓN			
GitHub Actions (minutos incluidos)	3,000 min	50,000 min	Ilimitado (self-hosted)
GitHub Packages (almacenamiento)	2 GB	50 GB	Ilimitado
Runners self-hosted	✓	✓	✓
GitHub Copilot (add-on)	✓ add-on	✓ add-on	✓ add-on
SOPORTE Y SLA			
Soporte comunitario	✓	✓	✓
Soporte técnico 24/7 Premium	✗	✓	✓
SLA de disponibilidad (uptime)	99.9%	99.95%	Configurable
Customer Success Manager dedicado	✗	Opcional	Opcional

4. Costos, ROI y Valor de Negocio

4.1 Estructura de Precios

Los precios están expresados en dólares estadounidenses (USD) por usuario al mes, facturados anualmente. Los precios pueden variar según negociación por volumen y región.

	GitHub Team	Enterprise Cloud	Enterprise Server
Precio por usuario/mes	$4 USD	$21 USD	Licencia anual (cotización)
Precio por usuario/año	$48 USD	$252 USD	Desde ~$250 USD/usuario
Mínimo de usuarios	Sin mínimo	Sin mínimo	Sin mínimo
Facturación	Mensual/Anual	Mensual/Anual	Anual
GitHub Copilot (add-on)	+ $10/mes	+ $19/mes (Business)	+ $19/mes (Business)
Advanced Security (add-on)	N/A	+ $49/mes por committer activo	+ $49/mes por committer activo

4.2 Análisis de ROI

Basado en estudios de Forrester Research y casos documentados de clientes GitHub Enterprise, una organización de 100 desarrolladores puede esperar los siguientes beneficios cuantificables en un período de 3 años:

Área de Beneficio	Ahorro Estimado (3 años)	Fundamento
Productividad del desarrollador (+42% en revisiones)	$420,000 USD	Ahorro en horas de revisión manual
Reducción de incidentes de seguridad en producción	$350,000 USD	Costo promedio por brecha: $4.45M (IBM)
Eliminación de herramientas CI/CD externas	$180,000 USD	Consolidación en GitHub Actions
Reducción en tiempo de onboarding de nuevos devs	$90,000 USD	50% menos tiempo de integración
Automatización de compliance y auditorías	$120,000 USD	Audit logs y reportes automáticos
TOTAL BENEFICIOS (3 años)	**$1,160,000 USD**	
Inversión total (Enterprise Cloud, 100 usuarios)	**$756,000 USD**	**Incluye Advanced Security**
ROI NETO	**$404,000 USD (53%)**	**Payback en < 18 meses**

5. Seguridad y Cumplimiento Normativo

GitHub Enterprise está diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad más exigentes del sector. Su modelo de seguridad abarca tres dimensiones complementarias:

5.1 Seguridad del Código (Code Security)

Capacidad	Descripción
Code Scanning (SAST)	Analiza el código fuente en cada Pull Request usando CodeQL, el motor de análisis semántico más avanzado del mercado. Detecta vulnerabilidades como SQL injection, XSS, buffer overflows y más de 2,000 patrones de riesgo.
Secret Scanning	Identifica automáticamente credenciales expuestas (API keys, tokens, contraseñas) en repositorios y commits. Integración con más de 200 proveedores de servicios para revocación automática.
Dependabot	Monitorea las dependencias de código abierto contra la base de datos CVE. Genera Pull Requests automáticos con parches de seguridad, reduciendo el tiempo de remediación de semanas a horas.
Supply Chain Security	Firma y verificación de artefactos, SBOM (Software Bill of Materials) automático, y cumplimiento con estándares SLSA Level 3 para la cadena de suministro de software.

5.2 Control de Acceso y Cumplimiento

- SAML SSO y SCIM: Integración con proveedores de identidad (Okta, Azure AD, OneLogin). Aprovisionamiento y desaprovisionamiento automático de usuarios.
- IP Allow Lists: Restricción de acceso a rangos IP corporativos, reduciendo la superficie de ataque.
- Audit Log Empresarial: Registro inmutable de todas las acciones críticas (accesos, cambios de configuración, eventos de seguridad). Exportable a SIEM (Splunk, Datadog, etc.).
- Branch Protection Rules: Políticas obligatorias de revisión de código, tests y firmas de commits antes de merge a ramas críticas.
- Gestión de Secretos: Integración nativa con HashiCorp Vault y servicios de secretos cloud para eliminar credenciales hardcodeadas.

5.3 Certificaciones y Estándares

GitHub Enterprise cuenta con las siguientes certificaciones de seguridad y cumplimiento:

SOC 1 Tipo II	**SOC 2 Tipo II**	**ISO 27001**	**FedRAMP Moderate**	**GDPR / CCPA Compliant**

6. Integraciones y CI/CD con GitHub Actions

GitHub Actions es el motor de automatización nativo de GitHub que permite construir, probar y desplegar software directamente desde los repositorios, eliminando la necesidad de herramientas externas y reduciendo la complejidad operativa.

6.1 Capacidades Clave de GitHub Actions

- Workflows como Código (YAML): Los pipelines se definen como código, versionados junto con la aplicación, auditables y reutilizables.
- Marketplace de Actions: Más de 20,000 acciones preconstruidas para integración con AWS, Azure, GCP, Docker, Kubernetes, Terraform, Slack, Jira y cientos de herramientas más.
- Runners Autohospedados: Para organizaciones con requisitos de seguridad estrictos o necesidades de hardware específico (GPU, arquitecturas ARM), se pueden usar runners propios dentro de la red corporativa.
- Ambientes y Aprobaciones: Control de despliegues con aprobaciones manuales, revisiones de seguridad y variables de entorno protegidas por ambiente (dev, staging, prod).
- Caché y Artefactos: Almacenamiento optimizado de dependencias y artefactos de build para acelerar tiempos de ejecución.

6.2 Flujo de Trabajo DevSecOps con GitHub

GitHub Enterprise habilita un flujo completo DevSecOps donde la seguridad se integra en cada etapa del ciclo de vida del software:

Etapa	Plan	Código	Build/Test	Deploy
Herramienta	GitHub Projects / Issues	VS Code + Copilot / PRs	GitHub Actions / Code Scanning	Actions + Envs / Packages
Seguridad	Políticas de rama y acceso	Secret Scanning / Dependabot	SAST / SCA / Licencias	Audit Log / Aprobaciones

6.3 Integraciones Empresariales Destacadas

Cloud Providers	DevOps & Ops	Seguridad & Compliance
AWS · Azure · Google Cloud · Oracle · IBM	Jira · Confluence · Slack · MS Teams · ServiceNow	Snyk · SonarQube · Checkmarx · Vault · Splunk
Terraform · Pulumi · Ansible · Helm · K8s	Datadog · PagerDuty · Grafana · NewRelic	Okta · Azure AD · Ping · OneLogin · CyberArk

7. Colaboración y Productividad

GitHub Enterprise transforma la manera en que los equipos de desarrollo colaboran, eliminando silos, reduciendo el tiempo de revisión de código y proporcionando visibilidad completa del estado de los proyectos.

7.1 Flujo de Trabajo Colaborativo

- Inner Source: Permite que los equipos internos colaboren en código de la misma forma que los proyectos open source, rompiendo silos organizacionales y acelerando la reutilización de código.
- Pull Requests con IA: GitHub Copilot genera resúmenes automáticos de cambios, sugiere revisores y detecta issues potenciales antes de la revisión humana.
- Code Owners: Asignación automática de revisores basada en propiedad de código, garantizando que los expertos correctos revisen cada cambio.
- Discusiones y wikis: Espacios de documentación y discusión vinculados directamente al código, manteniendo el conocimiento dentro del contexto técnico.

7.2 Impacto en Productividad

Métrica	Sin GitHub Enterprise	Con GitHub Enterprise
Tiempo promedio de revisión de código	4–6 horas	**2–3 horas (-42%)**
Tiempo de onboarding de nuevos desarrolladores	3–4 semanas	**1–2 semanas (-55%)**
Frecuencia de despliegue a producción	Semanal	**Diaria o por demanda**
Tasa de fallas en despliegues	~15%	**< 5%**
Tiempo de recuperación ante incidentes (MTTR)	4+ horas	**< 1 hora**
Satisfacción del desarrollador (eNPS dev)	Promedio industria	**+35 puntos sobre promedio**

8. Recomendación y Próximos Pasos

8.1 Selección del Plan Recomendado

Con base en el análisis presentado, la recomendación varía según el perfil y madurez de la organización:

Plan	Perfil Ideal	Cuándo elegirlo
GitHub Team	Startups y equipos de hasta 50 devs sin requisitos regulatorios estrictos	Punto de entrada ideal, escalable a Enterprise
Enterprise Cloud ★ Recomendado	**Empresas medianas-grandes que prefieren infraestructura administrada por GitHub/Microsoft**	**Mayoría de organizaciones: balance entre costo, seguridad y funcionalidad**
Enterprise Server	Organizaciones con requisitos de soberanía de datos, regulación financiera/gobierno o redes air-gapped	Sector bancario, gobierno, defensa, salud con datos sensibles

8.2 Plan de Implementación Sugerido

Fase	Duración	Actividades
Fase 1	Semanas 1-2	Kick-off, inventario de repositorios actuales, definición de estructura de organización y equipos, SSO / SCIM setup
Fase 2	Semanas 3-4	Migración de repositorios, configuración de branch protection, primer pipeline CI/CD con Actions
Fase 3	Semanas 5-6	Habilitación de Code Scanning y Secret Scanning, capacitación a desarrolladores, integración con herramientas existentes
Fase 4	Semanas 7-8	Activación de GitHub Copilot, optimización de workflows, tableros de métricas, entrega a producción

8.3 Próximos Pasos

- Agendar una sesión de descubrimiento técnico para evaluar el entorno actual (herramientas, número de usuarios, repositorios)
- Definir el plan y número de licencias según el análisis de necesidades
- Iniciar prueba de concepto (PoC) gratuita de 30 días con GitHub Enterprise Cloud
- Negociar acuerdo de volumen y términos contractuales con GitHub/Microsoft
- Arrancar Fase 1 de implementación con acompañamiento de Customer Success

¿Listo para transformar su desarrollo de software? **Contáctenos hoy para iniciar su prueba gratuita.**

9. Plan de Actividades, Tiempos y Responsables

La siguiente tabla detalla el plan de implementación completo con actividades, duración estimada y responsables asignados. La implementación total se estima en 8 semanas calendario.

Fase	Actividad	Período	Duración	Responsable	Estado
Fase 1 Inicio	Kick-off y alineación de objetivos	Semana 1	2 días	Project Manager / Sponsor	Planeado
Fase 1 Inicio	Inventario de repositorios y herramientas actuales	Semana 1	3 días	Líder Técnico	Planeado
Fase 1 Inicio	Diseño de estructura de organización y equipos en GitHub	Semana 2	2 días	Arquitecto de Soluciones	Planeado
Fase 1 Inicio	Configuración de SSO (SAML) y SCIM con directorio corporativo	Semana 2	3 días	Ing. Infraestructura / IAM	Planeado
Fase 2 Migración	Migración de repositorios existentes (GitLab/Bitbucket/TFS)	Semana 3	5 días	Líder Técnico + Devs	Planeado
Fase 2 Migración	Configuración de Branch Protection Rules por ambiente	Semana 3	2 días	Arquitecto de Soluciones	Planeado
Fase 2 Migración	Diseño e implementación del primer pipeline CI/CD con Actions	Semana 4	5 días	Ing. DevOps	Planeado
Fase 2 Migración	Integración con gestores de tickets (Jira / Azure Boards)	Semana 4	2 días	Ing. DevOps	Planeado
Fase 3 Seguridad	Habilitación de Code Scanning (CodeQL) en repos críticos	Semana 5	3 días	Ing. de Seguridad (AppSec)	Planeado
Fase 3 Seguridad	Activación de Secret Scanning y push protection	Semana 5	2 días	Ing. de Seguridad (AppSec)	Planeado
Fase 3 Seguridad	Configuración de Dependabot con políticas de auto-merge	Semana 6	2 días	Líder Técnico	Planeado
Fase 3 Seguridad	Capacitación a desarrolladores (GitHub Flow, Actions)	Semana 6	3 días	Customer Success / PM	Planeado
Fase 4 Optimización	Activación de GitHub Copilot para todos los desarrolladores	Semana 7	1 día	Administrador GitHub	Planeado
Fase 4 Optimización	Optimización de workflows y caché de Actions	Semana 7	3 días	Ing. DevOps	Planeado
Fase 4 Optimización	Implementación de dashboards de métricas DORA	Semana 8	3 días	Ing. DevOps / PM	Planeado
Fase 4 Optimización	Revisión final, pruebas de aceptación y entrega a producción	Semana 8	2 días	Project Manager + Equipo	Planeado

Fase 1 — Inicio	Fase 2 — Migración	Fase 3 — Seguridad	Fase 4 — Optimización

10. Requerimientos Técnicos

Esta sección describe los requerimientos técnicos necesarios para una implementación exitosa de GitHub Enterprise, organizados por categoría para los equipos de infraestructura, seguridad y operaciones.

10.1 Infraestructura y Red

Requerimiento	Enterprise Cloud	Enterprise Server	Notas
Servidor de aplicaciones	No requerido (SaaS)	CPU: mín. 8 vCPU / 16 recomendado	AWS, Azure, GCP, VMware, bare metal
Memoria RAM	No requerido (SaaS)	Mín. 32 GB / 64 GB recomendado	Para cargas con +500 usuarios
Almacenamiento	No requerido (SaaS)	Mín. 200 GB SSD / 1 TB+ recomendado	Repos, LFS y Actions artifacts
Conectividad internet	Requerida (HTTPS 443)	Opcional (puede operar air-gapped)	Outbound a github.com para licencias
Balanceador de carga	No requerido (SaaS)	Requerido para alta disponibilidad	HAProxy, NGINX, AWS ALB, Azure LB
Red privada / VPC	Opcional (IP allowlist)	Recomendado para aislamiento	Peering con directorio corporativo
DNS interno	No requerido	Requerido (FQDN para GitHub Server)	Ej: github.empresa.com
Certificado TLS/SSL	Gestionado por GitHub	Requerido (wildcard o SAN)	Let's Encrypt o CA corporativa

10.2 Identidad y Acceso (IAM)

Componente	Obligatorio	Detalle Técnico	Proveedores Compatibles
IdP SAML 2.0 (SSO)	**Recomendado**	Autenticación federada. Reduce gestión de credenciales independientes.	Okta, Azure AD, Ping, OneLogin, ADFS
SCIM 2.0 (provisioning)	**Recomendado**	Aprovisionamiento/ desaprovisionamiento automático de usuarios desde el directorio.	Okta, Azure AD, OneLogin
MFA / 2FA	**Obligatorio**	GitHub requiere 2FA para todos los usuarios Enterprise. TOTP o llave física.	Google Auth, Authy, YubiKey, FIDO2
Directorio LDAP / AD	**Opcional**	GitHub Enterprise Server sincroniza	Active Directory,

Componente	Obligatorio	Detalle Técnico	Proveedores Compatibles
	(Server)	con LDAP/Active Directory.	OpenLDAP
Token de acceso (PAT)	**Según política**	Fine-grained PATs con permisos granulares por repositorio para integraciones.	Nativo GitHub (Classic / Fine-grained)
SSH / GPG Keys	**Recomendado**	SSH para repos. GPG para firma verificada de commits en ramas críticas.	OpenSSH, GnuPG

10.3 Seguridad y Compliance

Requerimiento	Prioridad	Descripción	Plan Mínimo
Code Scanning (SAST)	**Alta**	Análisis estático en cada PR para vulnerabilidades usando CodeQL.	Enterprise + Advanced Security
Secret Scanning	**Alta**	Detección de credenciales y tokens expuestos en repos y commits.	Enterprise + Advanced Security
Dependabot Alerts	**Alta**	Monitoreo de dependencias vulnerables con PRs de actualización automática.	Todos los planes
Audit Log empresarial	**Alta**	Registro inmutable de eventos exportable a SIEM (Splunk, Datadog).	Enterprise Cloud / Server
IP Allow Lists	**Media**	Restricción de acceso a rangos IP corporativos aprobados.	Enterprise Cloud / Server
Branch Protection + CODEOWNERS	**Alta**	Revisión obligatoria y tests antes de merge a ramas protegidas.	Todos los planes
Firma de commits (GPG/SSH)	**Media**	Verificación criptográfica de autoría para cumplimiento y no repudio.	Todos los planes
Retención de datos	**Media**	Configuración de retención para Actions logs y artefactos según normativa.	Enterprise Cloud / Server
Escaneo de licencias OSS	**Media**	Revisión de licencias de dependencias para cumplimiento legal.	Enterprise + Advanced Security
Integración SIEM	**Alta**	Envío de audit logs a herramienta SIEM corporativa para correlación.	Enterprise Cloud / Server

10.4 Integraciones y Herramientas

Categoría	Herramienta	Tipo de Integración	Requerimiento Técnico
CI/CD	GitHub Actions Runners	Nativa	Outbound HTTPS 443 a github.com o runner self-

Categoría	Herramienta	Tipo de Integración	Requerimiento Técnico
			hosted en red interna
Gestión de proyectos	Jira / Azure Boards	Webhook / OAuth App	URL pública o túnel seguro para recepción de webhooks
Comunicación	Slack / MS Teams	GitHub App / Webhook	App autorizada en workspace, permisos de canal
Cloud Deploy	AWS / Azure / GCP	OIDC Tokens (sin secretos)	Role IAM para OIDC trust con github.com (Actions)
Contenedores	Docker / Kubernetes	GitHub Container Registry	Acceso a ghcr.io, kubeconfig con permisos de deploy
IaC	Terraform / Pulumi	Actions + Secrets cifrados	Backend de estado remoto (S3, Azure Storage, TF Cloud)
SIEM / Monitoring	Splunk / Datadog	Audit Log Streaming	API token con permisos de lectura de audit log
Gestión de secretos	HashiCorp Vault	Actions Integration	Vault addr accesible desde runner, AppRole o JWT auth
Calidad de código	SonarQube / Snyk	GitHub App o Actions	Token de API, reporte integrado en PR
Identidad (IAM)	Okta / Azure AD	SAML 2.0 + SCIM	Metadata IdP, ACS endpoint, atributos email/username

¿Listo para transformar su desarrollo de software? **Contáctenos hoy para iniciar su prueba gratuita.**